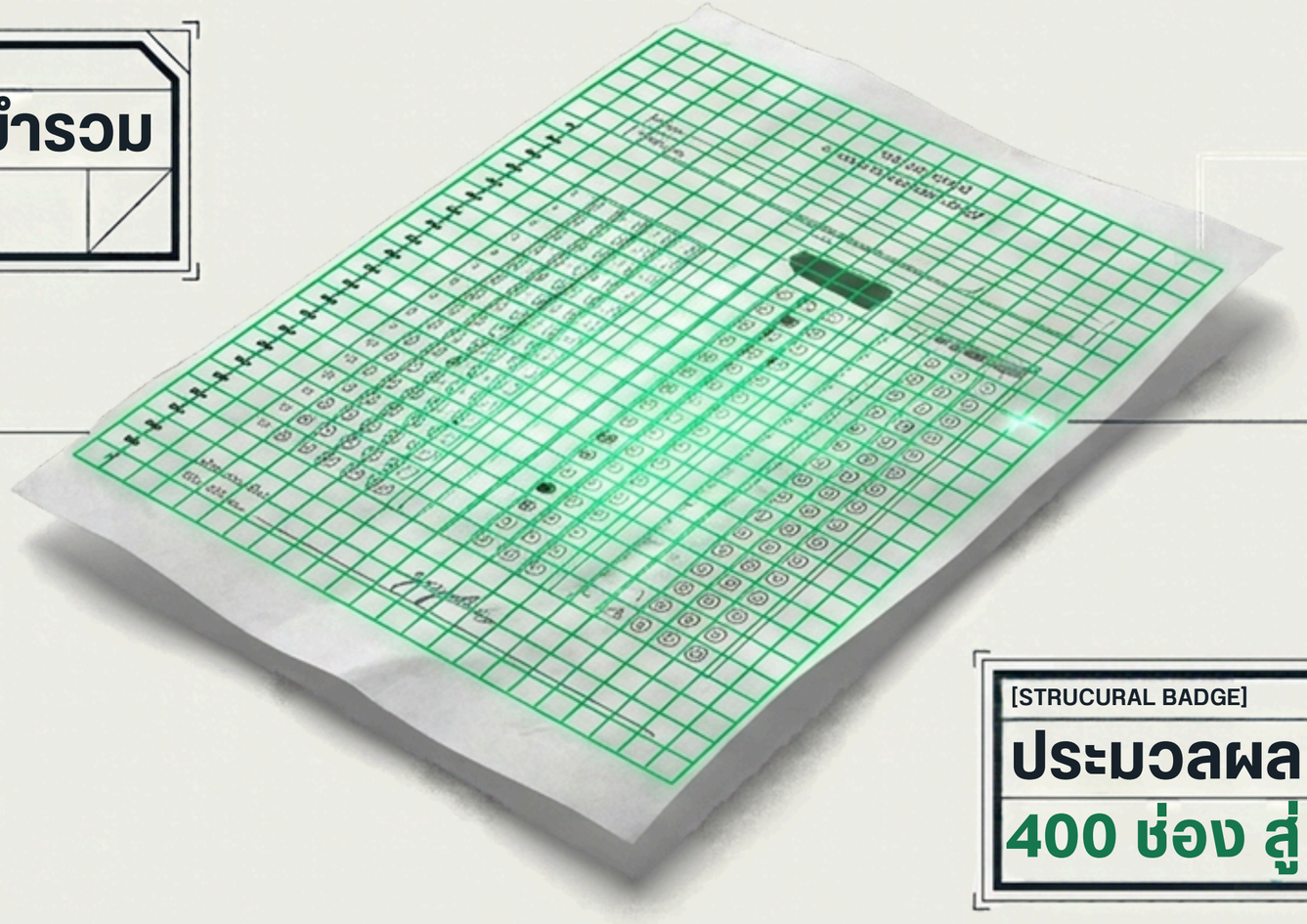
ระบบตรวจกระดาษคำตอบอัจฉริยะด้วย Computer Vision & ML

[STRUCURAL BADGE]

ความแม่นยำรวม

87 . 08%



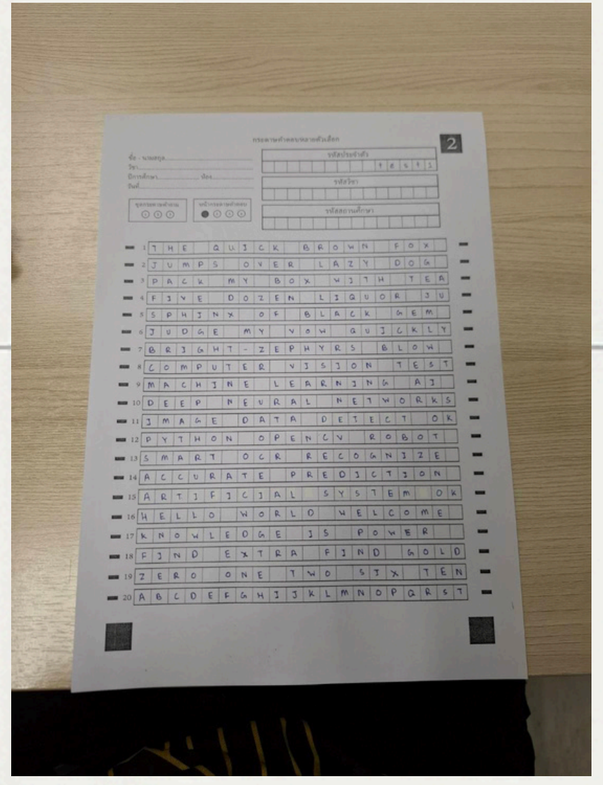
[STRUCURAL BADGE]

ประมวลผล

400 ช่อง สู่ Excel ใน 1.5 วินาที

ความท้าทายจากโลกความจริง

ทำไมระบบทั่วไปถึงล้มเหลว?



มุมกล้องบิดเบี้ยวและแสงเงาไม่สม่ำเสมอ

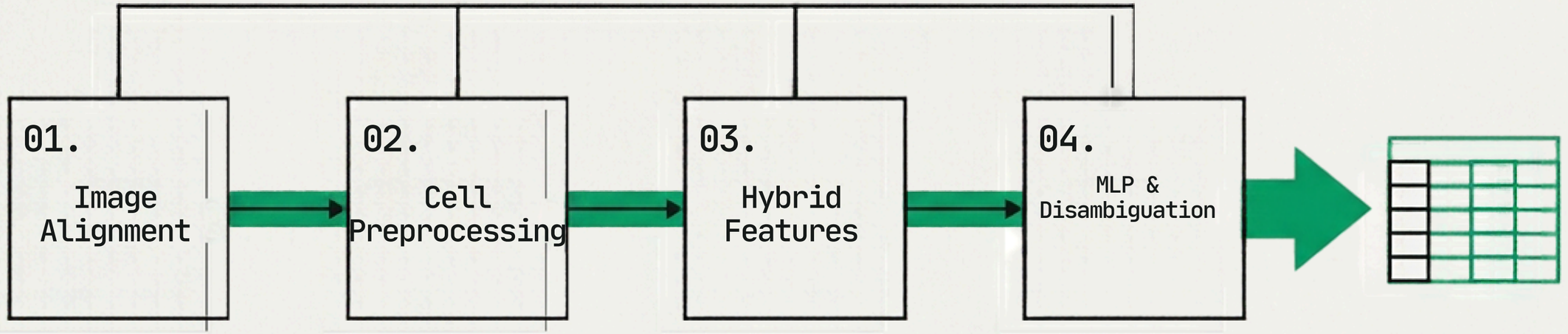


เส้นจางจนกลืนไปกับกระดาษ



สัญญาณรบกวนจากเม็ดกระดาษ

สถาปัตยกรรมการประมวลผล



01. Image Alignment

ปรับระนาบภาพตรงด้วย Dynamic Profiling ล็อกพิกัดตาราง 400 จุด

02. Cell Preprocessing

คัดกรองช่องว่าง ซ่อมแซมหมึกที่ขาดหาย ตัดสัญญาณรบกวน 100%

03. Hybrid Features

สกัดฟีเจอร์ผสมมิติสูง 1,176 มิติ

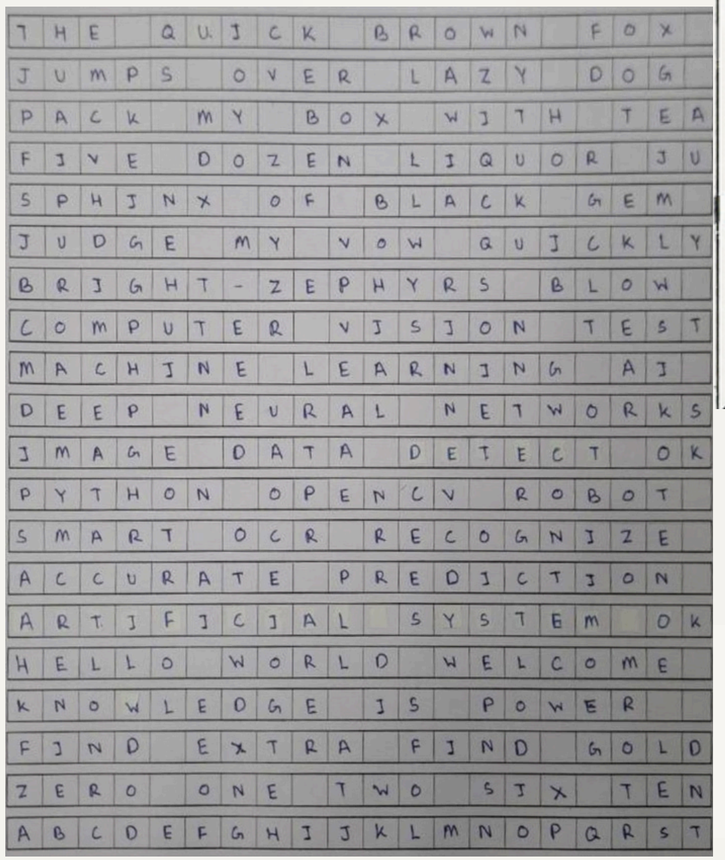
04. MLP & Disambiguation

ส่งเข้าโครงข่ายประสาทเทียม พร้อมระบบวิเคราะห์คู่แฝด

Excel Dashboard

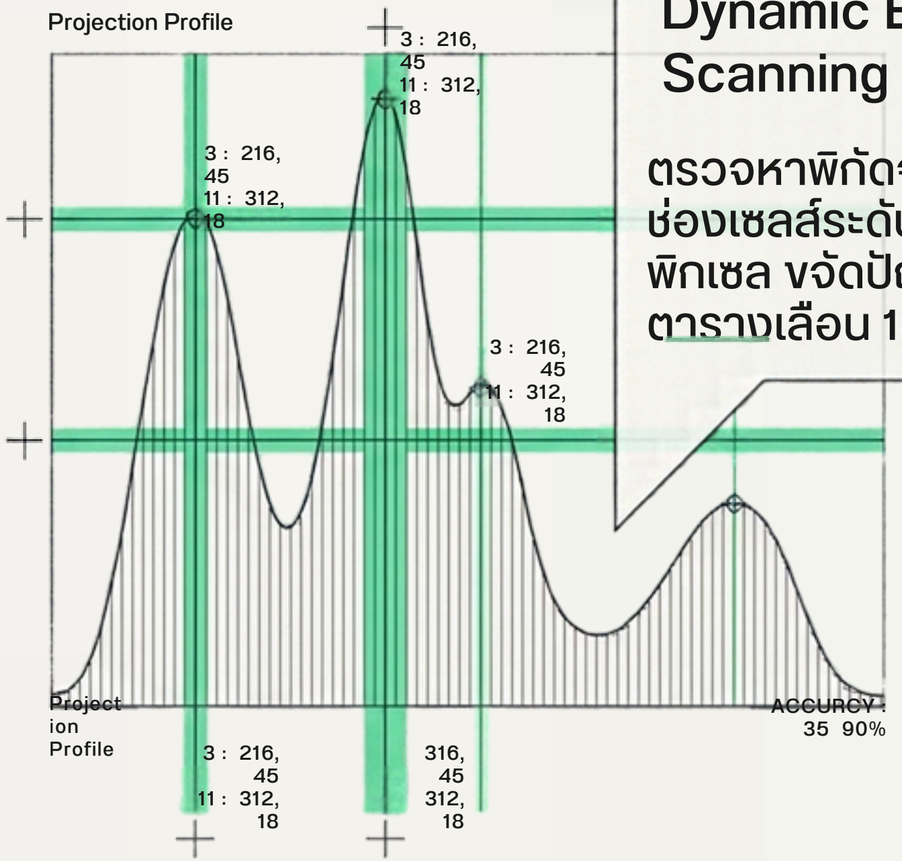
ออกรายงานอัตโนมัติ

01. Forging the Grid: ปรับระบาบและล็อกพิกัดตาราง



Perspective Alignment

ใช้ Bilateral Filter และ Directional Dilation ดึงภาพให้ตรง (1000×1200 px)

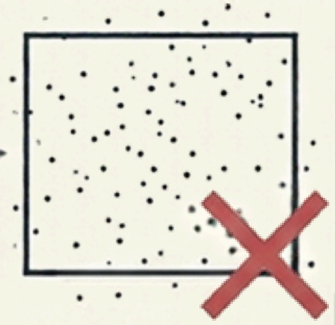


Dynamic Edge Scanning

ตรวจหาพิกัดจริง 400 ช่องเซลล์ระดับซับพิกเซล ขจัดปัญหาตารางเลื่อน 100%

02. The Gatekeeper: คัดกรองซ่องว่างและสกัดเส้นหมึก

Input:
ภาพเซลล์เดี่ยว
40×36 px



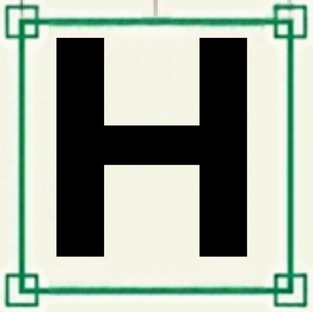


Variance Gatekeeper

ด่านตรวจความแปรปรวน ตัด Noise ช่องว่างสรุปผลเป็นเส้นขีดทันที

Stroke Merging

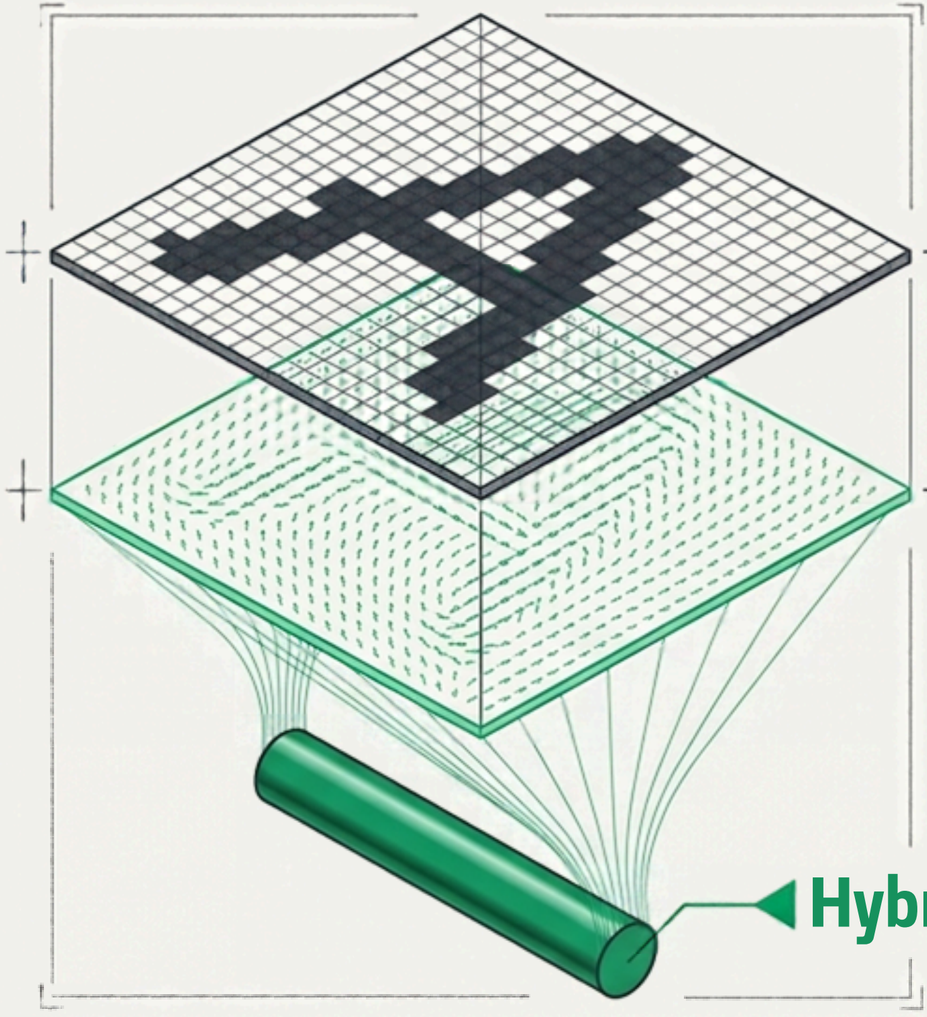
ด่านช่อมแซมและเชื่อม
รวมลายเส้นที่ขาดหาย



ระบบป้องกันการดึงเส้นตารางมารวม และตัดข้อมูลขยะ 100%

03. Anatomy of Features: การจัดกึ่งกลางและสกัดคุณลักษณะผสม

เลื่อนจุดศูนย์ถ่วงมวลหมึก (Image Moments) สู่พิกัดกึ่งกลาง (14 , 14)



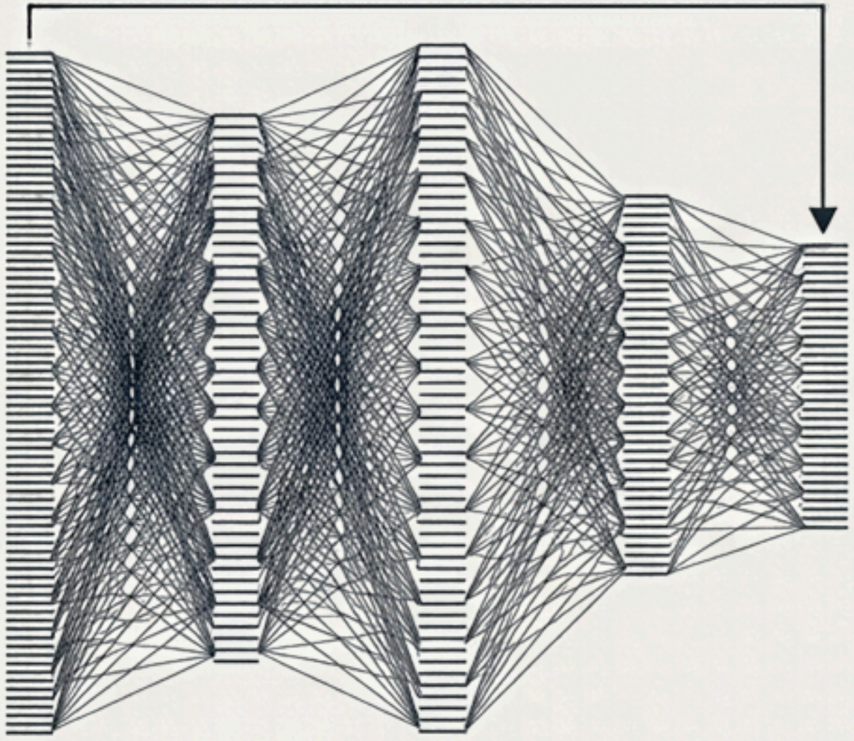
Raw Pixels Layer
ภาพรวมโครงสร้าง (784 มิติ)

H0G Gradients Layer
ทิศทางความโค้งมนของเส้น (392 มิติ)

Hybrid Vector: 1,176 มิติ

04. The Brain & The Guard: การจำแนกและการตัดสินใจเชิงโครงสร้าง

MLP Neural Network (384×192 Neurons)
ประมวลผล 1,176 มิติ สู่ 27 คลาสการทำนาย



Topological Disambiguation
(ระบบแก้คู่แฝดสับสน)

นับรูวงปิด
B ต้องมี 2 รู
(หากมีรูเดียวปรับเป็น R)

เช็กฐานล่าง
E vs F

เช็กเส้นโค้งขวา
O vs C

I-Guard
ล็อกเส้นตั้งเดี่ยวผอมสูง
ป้องกันการอ่านเป็นช่องว่าง

จากความวุ่นวายในโลกความจริง

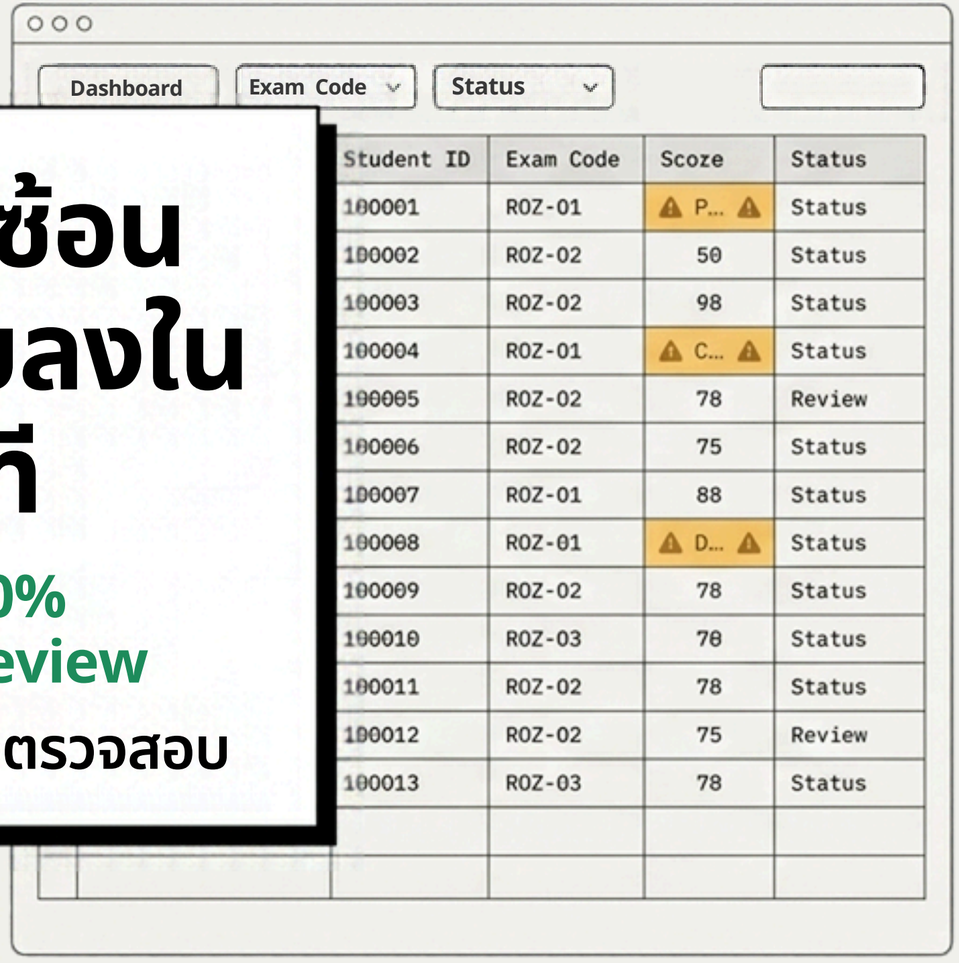
สู่ข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำ



ทุกความซับซ้อน เกิดขึ้นและจบลงใน 1.5 วินาที

ลดภาระงานลง 90%
ด้วยระบบ Safety Review

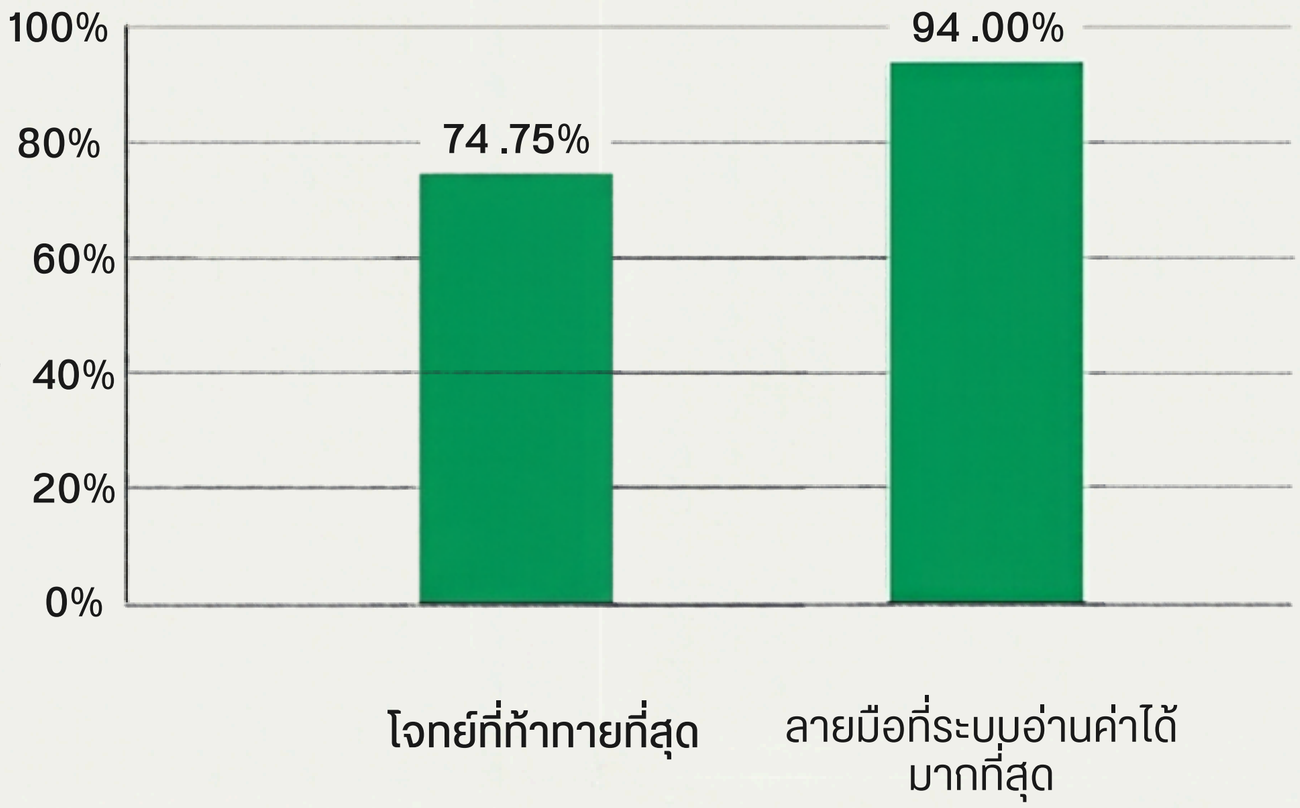
แจ้งเตือนเฉพาะจุดที่ต้องตรวจสอบ



Student ID	Exam Code	Scoze	Status
100001	R0Z-01	P...	Status
100002	R0Z-02	50	Status
100003	R0Z-02	98	Status
100004	R0Z-01	C...	Status
100005	R0Z-02	78	Review
100006	R0Z-02	75	Status
100007	R0Z-01	88	Status
100008	R0Z-01	D...	Status
100009	R0Z-02	78	Status
100010	R0Z-03	78	Status
100011	R0Z-02	78	Status
100012	R0Z-02	75	Review
100013	R0Z-03	78	Status

Real-World Benchmark: ผลการทดสอบภาคปฏิบัติ

ทดสอบจากภาพถ่ายลายมือจริง 1,200 ช่องเซลล์



ความแม่นยำรวม:

87 .08%

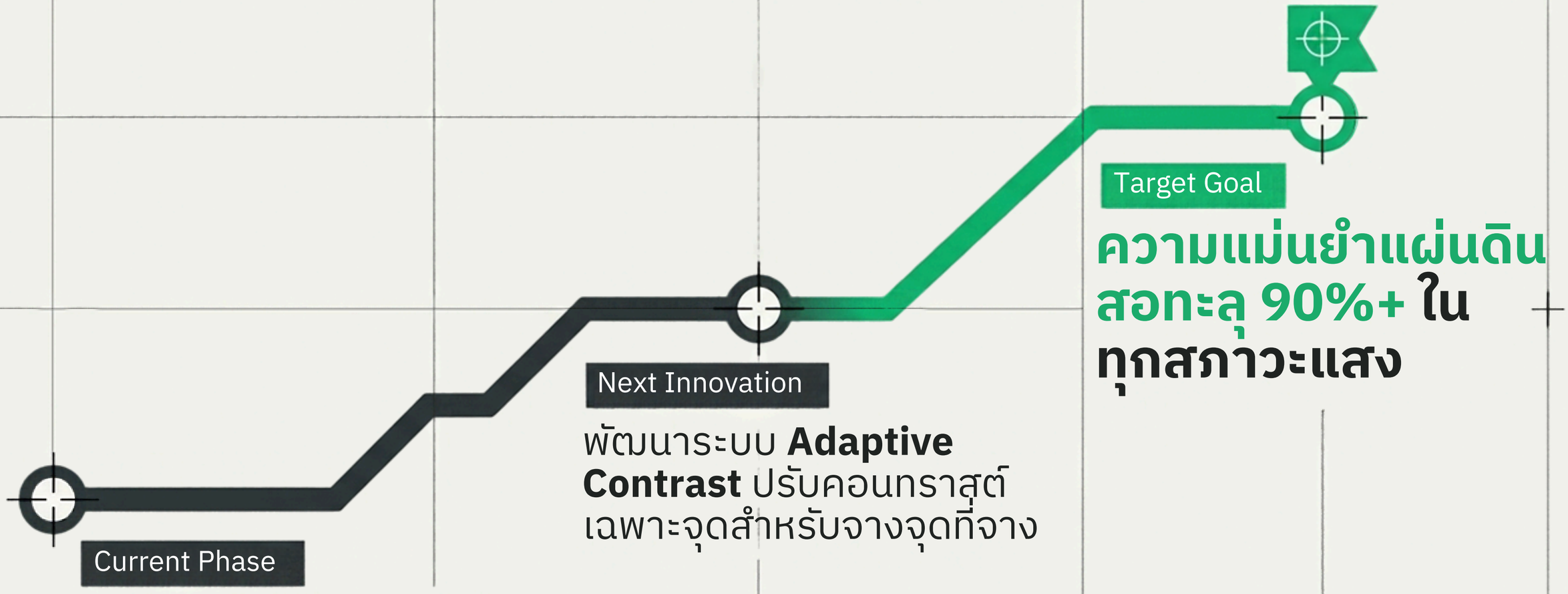
ตรวจจับถูกต้อง:

1 , 045 ช่อง

Diagnostic Matrix: ถอดบทเรียนและเกราะป้องกัน

หลุมพราง (Threats)	เกราะป้องกัน (Defenses)
พิกัดคอลัมน์เคลื่อนจากการถ่ายภาพ	ล็อกเป้าหมายด้วย Dynamic Edge Scanning
เส้นตารางหลอมรวมกับตัวอักษร	ตัดขาดด้วย Border Fusion Guard
ดินสอจางจน AI ในอดีตมองไม่เห็น	จำลองข้อมูลเทรนด้วย Thin-Pencil Augmentation
ข้อมูลเทรนช่องว่างปนเปื้อนเศษตาราง	ล้างชุดเทรนช่องว่างให้เป็น Zero Vector บริสุทธิ์

Future Roadmap: ก้าวต่อไปสู่การอ่านทุกสภาวะ



Current Phase

ความแม่นยำรวม **87.08%**

Next Innovation

พัฒนาระบบ **Adaptive Contrast** ปรับคอนทราสต์เฉพาะจุดสำหรับจางจุดที่จาง

Target Goal

ความแม่นยำแผ่นดินสอทะลุ 90%+ ในทุกสภาวะแสง

Key Takeaways: บทสรุป



ความเร็วสูงสุด (Speed)

ลดเวลาการตรวจตาราง 400 ช่อง เหลือเพียง 1. 5 วินาทีต่อแผ่น



ความแม่นยำโลกจริง (Accuracy)

ความแม่นภาพถ่ายและลายมือจริงด้วยความแม่นยำ 87. 08%



ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ระบบ Safety Review ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างไร้รอยต่อ

The Code & Open Source Access



Repository: github.com/67160213-ux/Project_CV

เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มและ Source Code ของระบบได้ที่ GitHub

Q&A Session — ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมพัฒนา